



Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre pour des véhicules aérospatiaux

HUBERT

Bastien

1^{ère} année

DTIS/CEVA

Mail : bastien.hubert@onera.fr

Tél. : +33 1 80 38 65 94

Directeur(s) de thèse (nom, prénom, institution)	GIREMUS Audrey	Université de Bordeaux/IMS
Encadrant(s) ONERA (nom, prénom, dépt/unité)	DAHIA Karim MERLINGE Nicolas	DTIS/CEVA DTIS/CEVA
Site	Palaiseau	
Thèse financée par	ONERA	

Mots clés : Navigation, Filtrage particulière, SLAM, Magnétomètres

Contexte

La capacité d'un véhicule à remplir efficacement une mission dépend étroitement des performances des algorithmes de navigation embarqués sur son ordinateur, lesquels reposent la plupart du temps sur l'exploitation de mesures issues d'une centrale inertielle. Bien que la navigation inertielle soit autonome et fiable, elle produit des mesures imparfaites (biais, facteurs d'échelle, bruits, ...) qui mènent à une dérive croissante dans le temps de la solution de navigation. Ainsi, si elle suffit généralement à la réalisation d'une mission de courte durée, des mesures externes de recalage et la mise en œuvre d'un filtre de fusion sont nécessaires pour des missions plus longues. Les mesures GNSS sont souvent mises à profit de par leur complémentarité avec les données inertielles mais elles sont faciles à brouiller et ne sont pas toujours accessibles.

L'utilisation du champ magnétique terrestre pour la navigation connaît un essor important en robotique terrestre. Son exploitation en aéroporté est encore peu répandue, mais de plus en plus envisagée grâce à l'amélioration constante des magnétomètres et à la maîtrise de leur calibration dans un environnement perturbé magnétiquement. La navigation par mesure du champ magnétique terrestre possède en outre des atouts considérables car elle est réalisable quelle que soit la météo et aussi bien au-dessus des terres que des mers, sachant que plusieurs technologies de senseurs à maturité élevée sont compactes et embarquables.

En haute altitude, l'amplitude du champ magnétique est faible, et sa modélisation n'est que faiblement connue. Il est toutefois possible de construire au cours de la mission un modèle du champ magnétique au voisinage de la trajectoire du véhicule à partir d'une mesure locale du champ. Cette technique peut être assimilée aux méthodes de SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping), initialement développées et appliquées en robotique et en vision par ordinateur, et qui consistent à estimer conjointement la position du véhicule et à construire une carte locale de son environnement. Différents algorithmes peuvent être utilisés, dont les techniques de filtrage particulière, qui permettent de prendre en compte de fortes ambiguïtés et non-linéarités dans les équations des modèles : c'est sur cette dernière solution que porte ce sujet de thèse. Les approches de types SLAM magnétique sont déjà présentes dans la littérature, mais se restreignent à des cas terrestres ou très basses altitudes, où la variabilité du champ est très importante.

Objectifs scientifiques

Les objectifs scientifiques abordés durant la thèse sont les suivants :

- Étudier les méthodes de filtrage particulière et leur usage dans le domaine des méthodes SLAM ;
- Caractériser leurs propriétés théoriques (bornes d'erreur, convergence, robustesse, ...) ;
- Tester les algorithmes sur des données réelles issues des essais en vol et des bancs de test issus de la littérature ;

- Comparer les filtres proposés avec des algorithmes de référence de la littérature sur des scénarios d'intérêt ;
- Étendre l'usage de ces filtres à d'autres types de champs physiques (champ gravitationnel, altimétrique, ...).

L'objectif principal de cette thèse est de proposer un filtrage particulaire basé sur un formalisme SLAM et adapté à la navigation par champ magnétique terrestre.

Démarche, déroulement et principaux résultats obtenus

Afin de s'approprier les méthodes de filtrage particulaire ainsi que les modèles théoriques qui les sous-tendent, une recherche bibliographique de l'état de l'art sur ces méthodes a été effectuée [1] [2], et des premiers résultats expérimentaux ont été obtenus par simulation sur une application de corrélation de terrain (c'est-à-dire navigation par champ altimétrique). Une attention particulière a été portée à l'étude et aux pistes de corrections des problèmes usuels du filtrage particulaire (dégénérescence particulaire, perte de diversité, ...) et notamment au Regularised Particle Filter (RPF) [3].

Dans un second temps, une étude de la reconstruction de carte à partir de données bruitées a été menée par régression par processus gaussiens (GPR) [4] [5], et des résultats pratiques ont été obtenus sur un modèle réel. Un RPF a été implémenté en utilisant la carte ainsi reconstruite, et ses résultats ont été analysés par méthode de Monte-Carlo (racine de l'erreur temporelle quadratique moyenne).

Perspectives

Les objectifs suivants sont la pose mathématique du problème de la navigation par champ magnétique et la mise en place d'une première nouvelle méthode particulaire SLAM par rapport à l'état de l'art, avec soumission d'au moins un article de congrès international avec comité de sélection.

Références

- [1] M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, "A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking," in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, Feb. 2002, doi: 10.1109/78.978374
- [2] Ristic, Branko, Sanjeev Arulampalam, and N. Gordon, *Beyond the Kalman filter: Particle filters for tracking applications*, Artech house, 2003
- [3] C. Musso, N. Oudjane, and F. Le Gland. "Improving regularised particle filters." *Sequential Monte Carlo methods in practice*, New York, NY: Springer New York, 2001. 247-271
- [4] C. Palmier, A. Giremus, P. Minvielle, C. Vacar and G. Bourmaud, "Terrain-Aided SLAM with Limited-Size Reference Maps Using Gaussian Processes," *2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Helsinki, Finland, 2023, pp. 830-834, doi: 10.23919/EUSIPCO58844.2023.10289848
- [5] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, "Gaussian Processes for Machine Learning", *the MIT Press*, 2006, ISBN 026218253X. © 2006 Massachusetts Institute of Technology